



SLIX2 Console

Panduan Operasi Lengkap & Arsitektur Transmisi

ISO/IEC 15693 · NXP ICODE SLIX2 (SL2S2602)

Aplikasi Android NFC · versi 1.0
Dokumen revisi 2026-10-07

— Daftar Isi

No	Bagian	Hal.
1	Pengenalan — Apa itu SLIX2 Console	3
2	Tampilan Antarmuka Baru (GUI)	3
3	Memulai — Menyiapkan HP & Tag	4
4	Panduan Operasi per Tab	5
5	Alur Password & Perintah Aman (XOR)	7
6	Arsitektur Transmisi — Lengkap	8
7	Referensi Perintah & Kode Error	10
8	Catatan Keamanan	11

Ringkas: Aplikasi ini adalah konsol untuk membaca, menulis, dan mengelola tag RFID **ICODE SLIX2** (standar ISO 15693 / NFC-V) langsung dari ponsel Android — termasuk peta memori, informasi sistem, EAS, proteksi password, privacy mode, hingga originality signature.

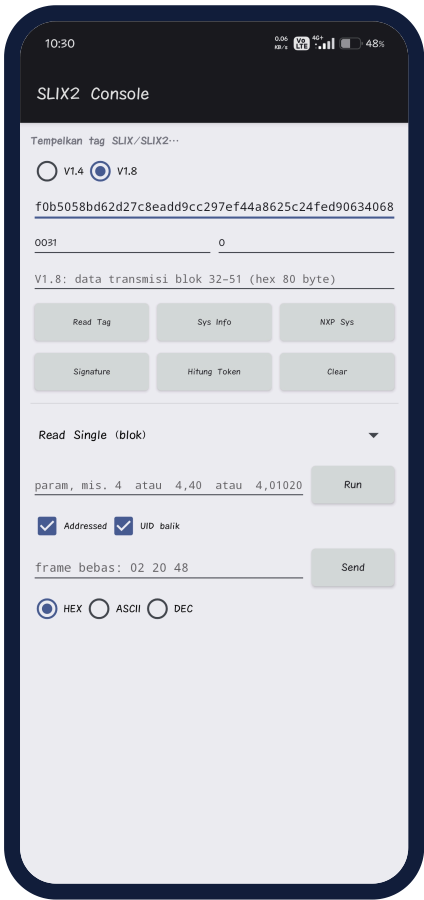
1 Pengenalan

ICODE SLIX2 (NXP SL2S2602) adalah IC label RFID pasif 13,56 MHz yang patuh **ISO/IEC 15693** dan dikenali Android sebagai teknologi **Nfcv**. Chip ini menyimpan data dalam blok 4-byte dan punya fitur keamanan: AFI/DSFID, EAS, proteksi halaman berbasis password, *privacy mode*, *destroy*, serta *originality signature*.

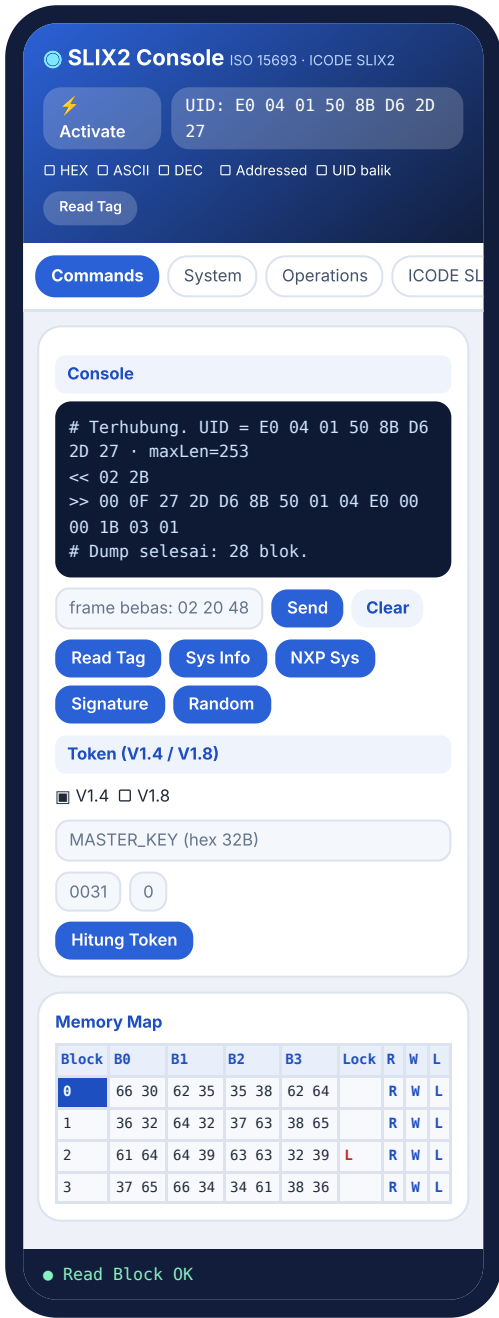
SLIX2 Console membungkus seluruh perintah tersebut dalam satu layar ber-tab yang rapi, lengkap dengan konsol frame mentah (hex) untuk keperluan lanjutan dan mesin token V1.4/V1.8.

2 Tampilan Antarmuka Baru

GUI dirancang ulang bergaya kartu modern: header gradien biru-navy, tab berbentuk *pill*, panel kartu membulat, konsol bergaya terminal gelap, peta memori *zebra*, dan status-bar kontras.



Tampilan lama (referensi)



Kiri: referensi lama · Kanan: hasil desain ulang (tab Commands)

- ① **Header gradien** — judul app, tombol **Activate**, chip UID, pemilih format **HEX/ASCII/DEC**, opsi **Addressed & UID balik**, tombol **Read Tag**.
- ④ **Konsol terminal** — menampilkan frame terkirim **<<** dan diterima **>>** secara real-time.

- ② **Tab pill** — 6 kelompok perintah; tab aktif berwarna solid biru.
- ③ **Panel kartu** — isi tiap tab dengan judul seksi ber-aksen.
- ⑤ **Peta memori** — blok B0–B3 per baris, kolom Lock + aksi **R/W/L**, baris terpilih disorot.
- ⑥ **Status-bar** — hasil operasi:  atau .

3 Memulai — Menyiapkan HP & Tag

- 1 **Aktifkan NFC** di ponsel: *Settings* → *Connected devices* → *NFC*. Aplikasi butuh izin `android.permission.NFC` (sudah tertanam).
- 2 **Buka SLIX2 Console**. Layar dikunci mode potret. Status-bar menampilkan "Tempelkan tag SLIX/SLIX2...".
- 3 **Tempelkan tag** ICODE SLIX2 ke bagian antena NFC HP (biasanya sepertiga atas bodi belakang). Begitu terbaca, **UID** muncul di chip header dan konsol mencatat "# Tag terdeteksi. UID = ...".
- 4 Tekan **Read Tag** untuk *dump* seluruh blok ke peta memori, atau **Activate** untuk sekadar menampilkan UID.

Addressed vs Non-addressed. Centang **Addressed** bila ada lebih dari satu tag di medan, atau perintah mewajibkannya (mis. Write/Set/Lock password, Destroy). Saat Addressed aktif, UID disertakan pada frame dan flags berubah dari `0x02` → `0x22`. Bila tag menolak, coba aktifkan **UID balik** (urutan byte UID dibalik).

Format tampilan. **HEX** menampilkan byte apa adanya (default), **ASCII** mengubah byte cetak menjadi karakter, **DEC** menampilkan nilai desimal 0–255. Pilihan ini hanya memengaruhi tampilan peta memori — bukan data di tag.

Membaca satu blok langsung

Di tiap baris peta memori: **R** membaca ulang blok itu, **W** menulis 4 byte (dialog hex), **L** mengunci blok (permanen, minta konfirmasi).

4 Panduan Operasi per Tab

Tab 1 — Commands

- **Konsol + frame bebas:** ketik hex mis. `02 20 48` lalu **Send** untuk mengirim frame mentah; **Clear** mengosongkan log.
- **Tombol cepat:** Read Tag, Sys Info, NXP Sys, Signature, Random.
- **Token V1.4 / V1.8:** pilih firmware, isi `MASTER_KEY` (32 byte hex), kode produk, counter; untuk V1.8 isi data transmisi blok 32–51 (80 byte). Tekan **Hitung Token** — jika memori sudah di-dump, token otomatis diverifikasi terhadap isi tag.

Tab 2 — System

- **Get System Info** mengisi otomatis: MANF, Type, AFI, DSFID, jumlah BLOCKS, ukuran blok, IC REF.
- **AFI / DSFID:** tombol **SET** menulis nilai 1-byte, **LOCK** menguncinya permanen.
- **Tx/Rx:** info laju modulasi (ASK100/ASK10, 26/53 kbps).

Tab 3 — Operations

- **Get Multiple Block Security Status** — status kunci seluruh blok.
- **Stay Quiet / Reset to Ready / Select** — kendali state ISO 15693.
- **Multi Block Write** — tulis rentang blok From→To sekaligus.
- **Request Flag builder** — centang bit 0–7, nilai flag tampil langsung (mis. `0x02`).

Tab 4 — ICODE SLIX

- **EAS:** Set/Reset/Alarm/Lock.
- **Inventory Read:** isi AFI, First, MaskLen, Num, Mask value, opsi Fast → **SEND**.
- **Random Number** dan **EAS/AFI Password** (Write/Set/Protect EAS/Protect AFI).

Tab 5 — ICODE SLIX2

- **Originality Signature** — baca tanda tangan 32-byte (keaslian NXP).
- **Passwords:** Read, Write, Privacy, Destroy, EAS/AFI. Tekan **GET** (RND) lalu kolom XOR terisi otomatis. Tiap baris punya **SET** (kirim via XOR), **WRITE** (ganti clear), **LOCK**.
- **Page Protection** — Start Page H, centang Read/Write proteksi Page L/H, **Write & Lock Protection**.
- **Aksi:** **Enable Privacy**, **Stay Quiet Persistent**, **64 Bit Protection**, **Destroy**.

Tab 6 — NXP System

Tekan **GET** untuk membaca **PP pointer**, **PP Conditions**, **Lock Bits**, dan **Feature Bits** (counter, EAS-ID, privacy, destroy, signature, dll.) dalam tabel Yes/No.

5 Alur Password & Perintah Aman (XOR)

Perintah sensitif (Set Password, Enable Privacy, Destroy, 64-bit Protect) **tidak pernah** mengirim password mentah. Alurnya memakai angka acak sekali-pakai dari tag:



Rumus XOR (lihat `IsoConsole.xorPw`):
mask = {RND[0], RND[1], RND[0], RND[1]}
XORpw[i] = PW[i] ⊕ mask[i], i = 0..3

Destroy & Lock bersifat PERMANEN. Destroy mematikan tag selamanya; Lock tak bisa dibuka. Aplikasi meminta konfirmasi, tetapi tidak ada cara memulihkan tag setelahnya.

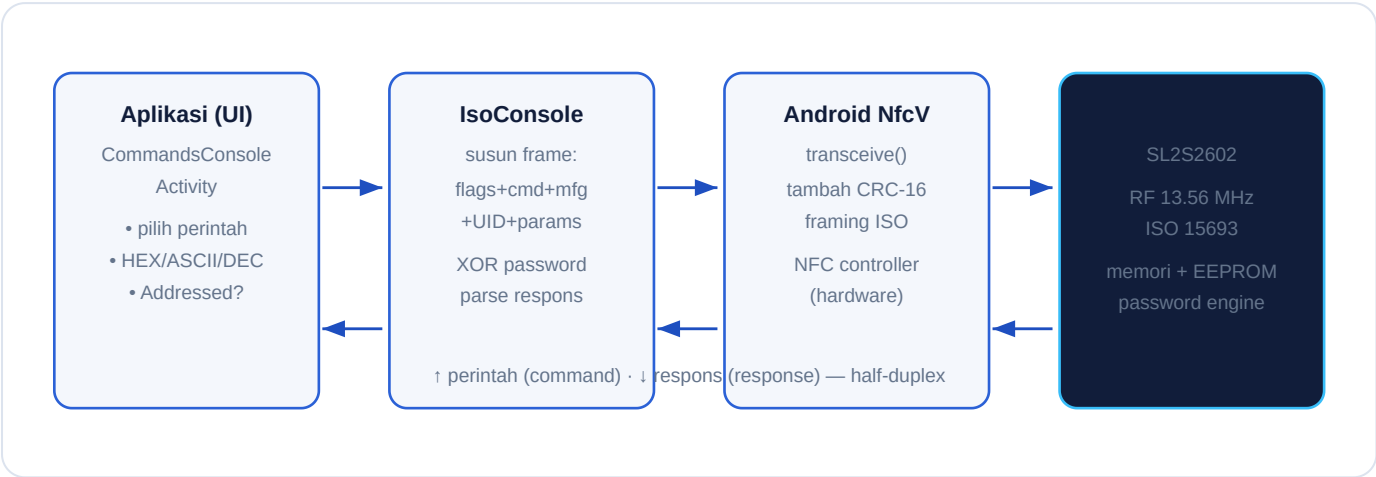
Beda SET vs WRITE password

Aksi	Perintah	Isi	Tujuan
SET	0xB3	id + XORpw(4)	Autentikasi untuk <i>membuka</i> area terproteksi pada sesi ini
WRITE	0xB4	id + pw(4)	Mengganti nilai password tersimpan (clear, perlu Addressed)
LOCK	0xB5	id	Mengunci password agar tak bisa diubah lagi

Identifier password: Read=0x01, Write=0x02, Privacy=0x04, Destroy=0x08, EAS/AFI=0x10.

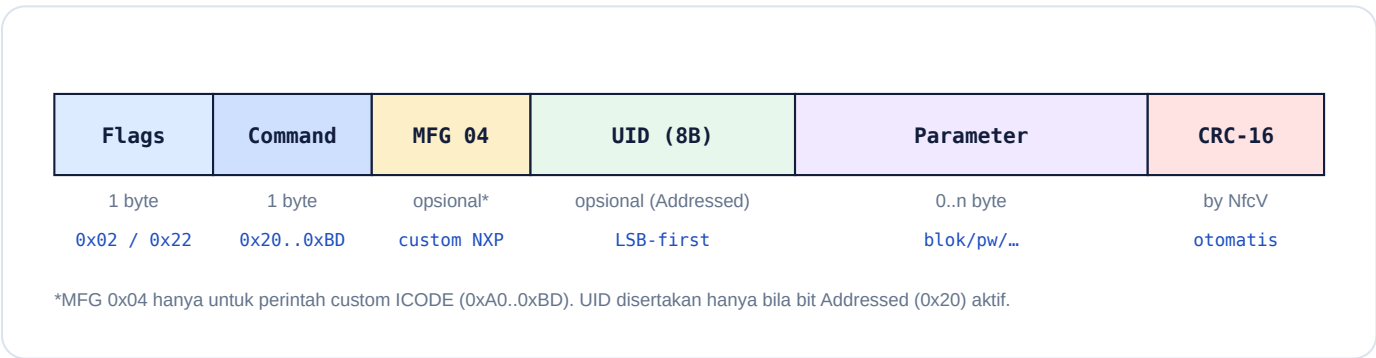
6 Arsitektur Transmisi — Lengkap

6.1 Lapisan (dari aplikasi ke udara)



Aplikasi menyusun *intent* perintah; `IsoConsole` membangun byte frame dan menerapkan aturan flags/UID/XOR; Android `NfcV.transceive()` menambahkan CRC-16 & framing lalu mengirim lewat NFC controller; tag menjawab pada kanal **13,56 MHz** secara **half-duplex**.

6.2 Struktur Frame Perintah



Dibangun di `IsoConsole.send()`: `head = nxp ? [flags, cmd, 0x04] : [flags, cmd]`; bila Addressed → sisipkan UID (LSB-first) sebelum parameter. CRC ditangani lapisan NfcV.

6.3 Byte Flags Permintaan

Bit	Fungsi	Catatan
bit 0	Sub-carrier	0 = single (default)
bit 1	Data rate	1 = high (26 kbps) — dipakai app
bit 2	Inventory	1 = frame inventory
bit 3	Protocol ext.	0 normal
bit 4	Select	1 = hanya tag ter-select
bit 5	Address	1 = Addressed (sertakan UID)
bit 6	Option	dipakai Write/Protect tertentu
bit 7	RFU	cadangan

6.4 Pola Respons

Byte-0 respons = **Response Flags**.

- **0x00** → sukses; byte berikutnya = payload.
- **bit0 = 1** → error; byte-1 = kode error.

```
<< 02 2B
>> 00 0F 27 2D D6 ... (OK)
>> 01 0F (error 0x0F)
```

Helper: `ok()` cek `flags==0x00`; `payload()` buang byte flags.

Non-addressed = 0x02 · Addressed = 0x22 · Option aktif → OR 0x40 . Inventory memakai 0x06 (+ 0x10 bila AFI).

6.5 Contoh nyata

Operasi	Frame terkirim (non-addressed)	Keterangan
Get System Info	02 2B	flags + 0x2B
Read Single blok 3	02 20 03	flags + 0x20 + blok
Write blok 3	02 21 03 11 22 33 44	+ 4-byte data
Get Random (custom)	02 B2 04	flags + 0xB2 + MFG
Set Read pw (addressed)	22 B3 04 <UID×8> 01 <XORpw×4>	wajib Addressed

7 Referensi Perintah & Kode Error

7.1 Perintah ISO 15693 Standar

Kode	Nama	Parameter	Fungsi
0x20	Read Single Block	blok(1)	Baca 1 blok (4 byte)
0x21	Write Single Block	blok(1)+data(4)	Tulis 1 blok
0x22	Lock Block	blok(1)	Kunci blok permanen
0x23	Read Multiple	blok(1)+count(1)	Baca banyak blok
0x25	Select	–	Pilih tag (addressed)
0x26	Reset to Ready	–	Kembali ke state Ready
0x27	Write AFI	afi(1)	Tulis Application Family Id
0x28	Lock AFI	–	Kunci AFI
0x29	Write DSFID	dsfid(1)	Tulis Data Storage Format Id
0x2A	Lock DSFID	–	Kunci DSFID
0x2B	Get System Info	–	Info sistem (blok, ukuran, IC)
0x2C	Get Multi Block Security	blok(1)+count(1)	Status kunci tiap blok

7.2 Perintah Custom ICODE SLIX2 (butuh MFG 0x04)

Kode	Nama	Parameter	Fungsi
0xA0	Inventory Read	afi/mask/first/num	Baca via inventory
0xA1	Fast Inventory Read	idem	Versi data-rate tinggi
0xA2	Set EAS	–	Aktifkan EAS
0xA3	Reset EAS	–	Matikan EAS
0xA4	Lock EAS	–	Kunci bit EAS
0xA5	EAS Alarm	–	Minta pola alarm EAS
0xA6	Password Protect EAS/AFI	–	Proteksi EAS/AFI (option flag)
0xA7	Write EAS ID	easId(2)	Tulis EAS identifier
0xAB	Get NXP System Info	–	PP pointer, lock, feature bits
0xB2	Get Random Number	–	RND 2 byte (untuk XOR)
0xB3	Set Password	id(1)+X0Rpw(4)	Kirim password (akses area)
0xB4	Write Password	id(1)+pw(4)	Ganti password (clear)
0xB5	Lock Password	id(1)	Kunci password
0xB6	Protect Page	pointer(1)+ext(1)	Atur proteksi halaman
0xB7	Lock Page Protection	pointer(1)	Kunci konfigurasi proteksi
0xB9	Destroy	X0Rpw(4)	MATIKAN tag permanen
0xBA	Enable Privacy	X0Rpw(4)	Masuk privacy mode

0xBB	64-bit Password Protect	—	Gabung Read+Write → 64-bit
0xBC	Stay Quiet Persistent	—	Diam persisten
0xBD	Read Signature	—	Baca originality signature 32B

7.3 Kode Error (byte-1 saat response-flag bit0=1)

Kode	Arti
0x01	Perintah tidak dikenal / tidak didukung
0x02	Perintah tidak dikenali (format salah)
0x03	Opsi perintah tidak didukung
0x0F	Error tak dikenal / umum
0x10	Blok tidak tersedia
0x11	Blok sudah terkunci — tak bisa ditulis
0x12	Blok terkunci — tak bisa di-lock lagi
0x13	Operasi tulis gagal
0x14	Operasi lock gagal
0x40	Password salah / dibutuhkan autentikasi

8 Catatan Keamanan & Praktik Baik

Operasi ireversibel: Destroy (0xB9), Lock Block/AFI/DSFID/Password, dan Lock Page Protection tidak dapat dibatalkan. Uji pada tag korban dulu.

- Selalu **Get Random Number** tepat sebelum perintah ber-XOR agar nilai acak masih valid (anti-replay). Jangan pakai ulang RND lama.
- Perintah penulisan/penguncian password umumnya butuh **Addressed** — aktifkan centangnya.
- Simpan **MASTER_KEY** token di tempat aman; jangan tanam di repo publik.
- Gunakan konsol frame bebas hanya bila paham byte yang dikirim — frame salah bisa mengubah konfigurasi tag.
- Verifikasi keaslian lewat **Read Signature** (0xBD) sebelum mempercayai sebuah tag.

Ringkasan alur kerja yang disarankan

- 1 Tempel tag → **Read Tag** (dump) → periksa **System & NXP System**.
- 2 Baca **Signature** untuk cek keaslian.
- 3 Jika perlu proteksi: SET Read/Write pw → Protect Page → (opsional) Lock.
- 4 Untuk pensiun massal aset: EAS / Privacy; untuk pemusnahan: Destroy (hati-hati).

Selesai. Dokumen ini mencakup GUI baru, langkah operasi tiap tab, protokol password XOR, dan arsitektur transmisi penuh dari aplikasi hingga RF.

